

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra de Redes de Información

CAPA DE RED
EL PROTOCOLO IPv4

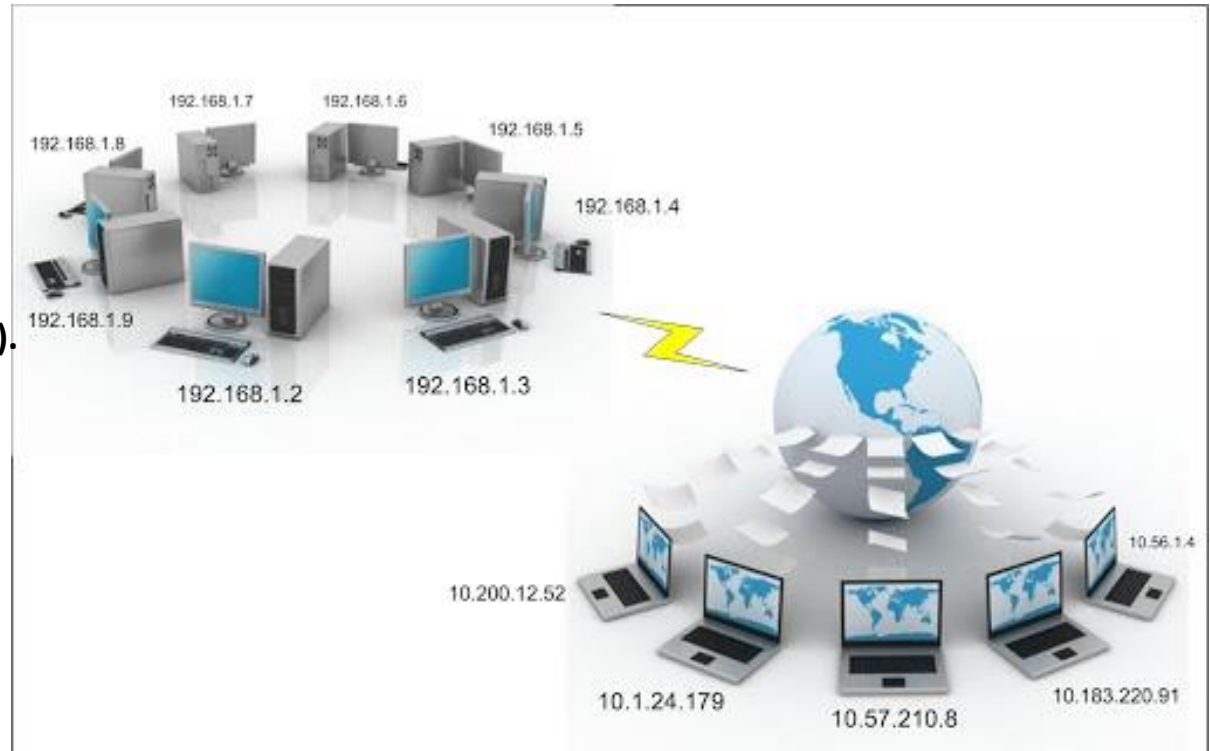
Ing. Hernán Vitri
Ing. Germán Baró
Ing. Esteban Travaglino

LA CAPA DE RED – IPv4

- ÍNDICE

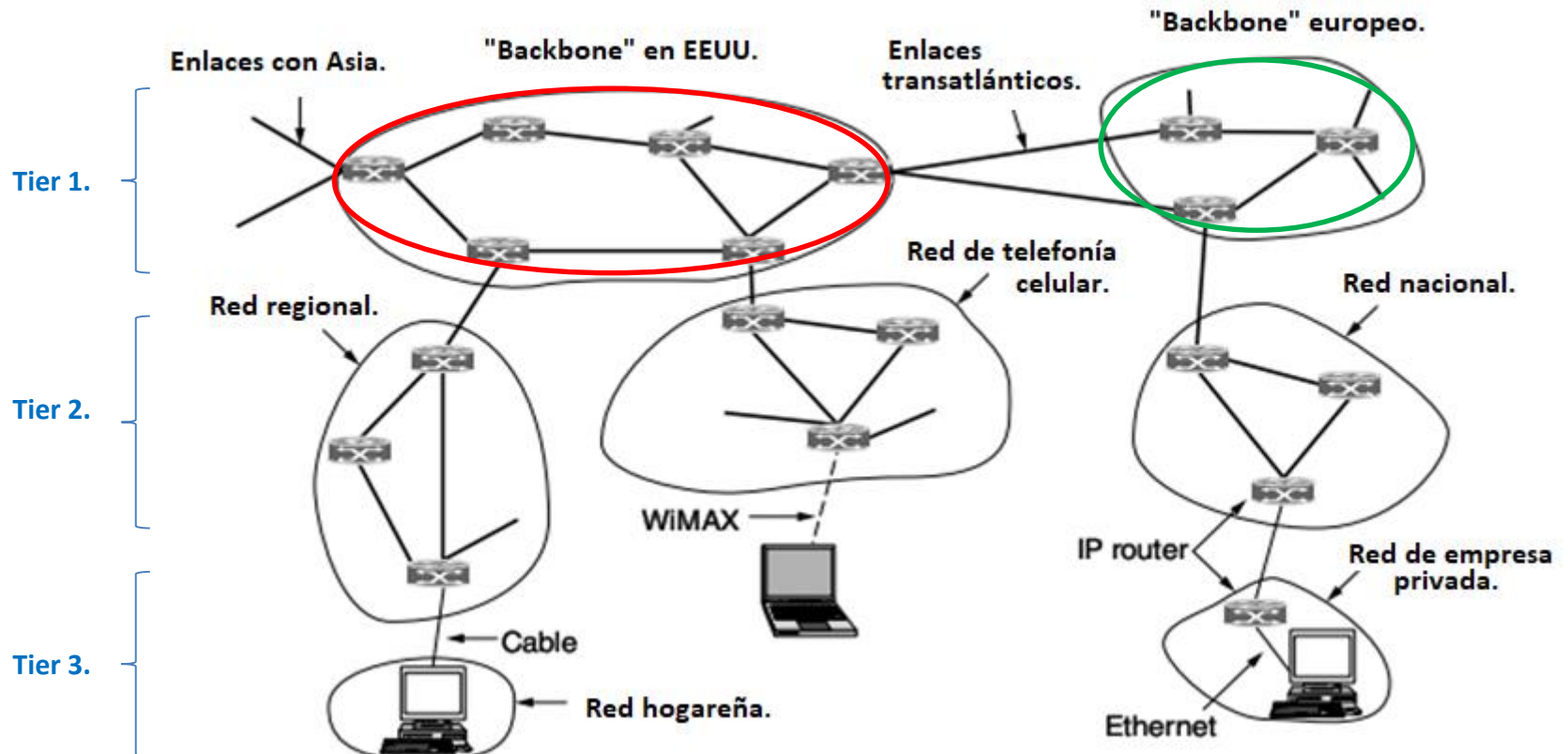
1. Introducción.
2. Protocolo IP versión 4 (IPv4).
3. Direccionamiento IP.
4. Antiguo direccionamiento con clases.
5. Direccionamiento actual.
6. Direcciones especiales.
7. Subredes.
8. NAT (Network Address Translation).
9. Bibliografía.

IPv4
Internet Protocol Version-4



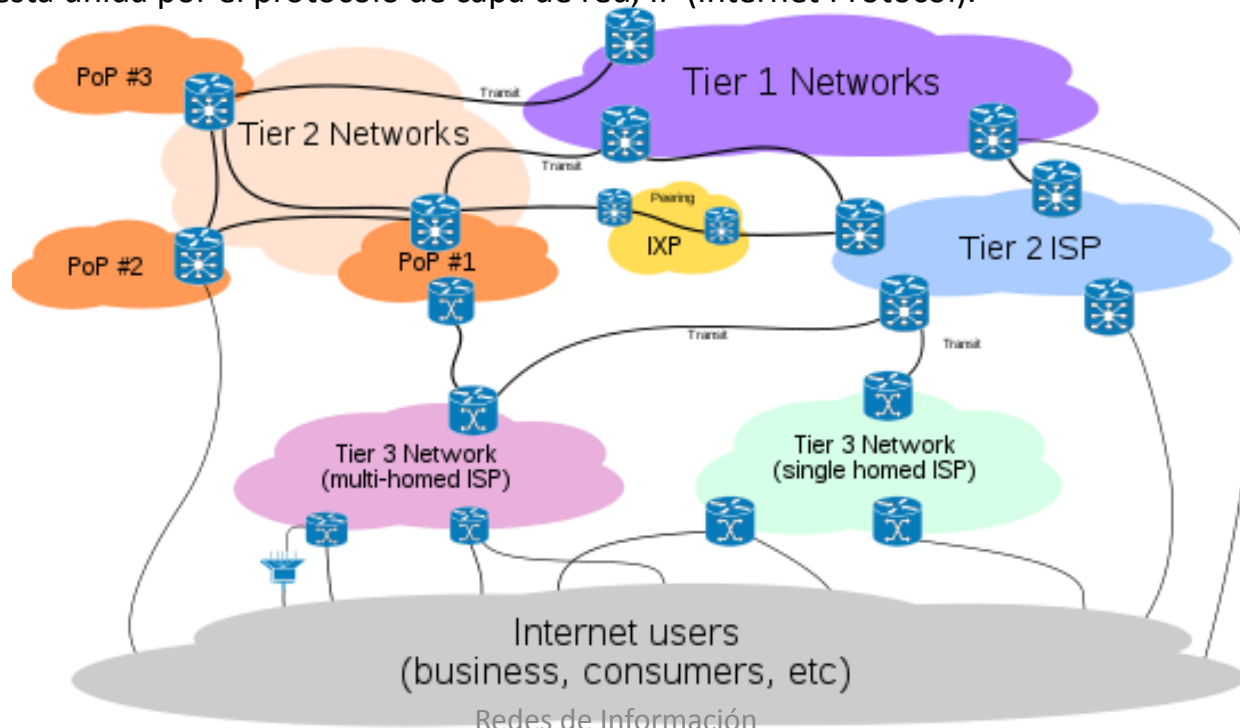
1- INTRODUCCIÓN.

- Internet es un conjunto de muchas redes distintas, cada una con su administración independiente, es decir, internet es un conjunto interconectado de sistemas autónomos, (Autonomous Systems). No tiene una estructura clara, aunque sí existen columnas vertebrales, "backbones", o anillos de alta velocidad y de distintas jerarquías.



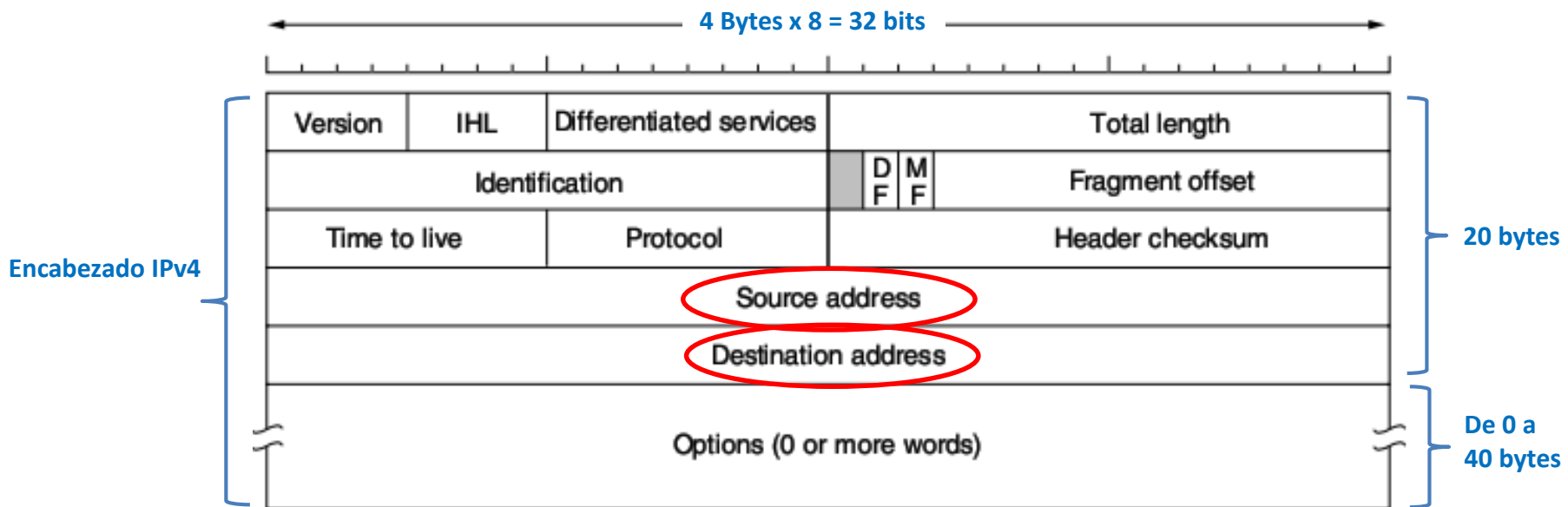
1- INTRODUCCIÓN (continuación).

- **Tier 1, (1er nivel):** Es el conjunto de las redes más rápidas y de mayor capacidad, que forman los anillos interconectados o columnas vertebrales más importantes de Internet. (Ejemplo: Global Crossing, Impsat, AT&T).
 - **Tier 2:** Está constituido por los grandes proveedores de servicios de Internet, que forman redes regionales y que se conectan a los TIER 1, prestando servicios a diversas empresas, oficinas, y hogares. Utilizan grandes “Data Servers” donde reside la mayoría del contenido de Internet. (Ejemplo: Claro, Personal, Express).
 - **Tier 3:** En esta categoría están las universidades, pequeños ISP y otras organizaciones más pequeñas, que están conectadas a los grandes ISP.
- El conjunto completo conforma la estructura de la Internet que hoy conocemos y que se observa en la figura. Esta gran “telaraña” está unida por el protocolo de capa de red, IP (Internet Protocol).



2- EL PROTOCOLO IP VERSIÓN 4 - IPv4.

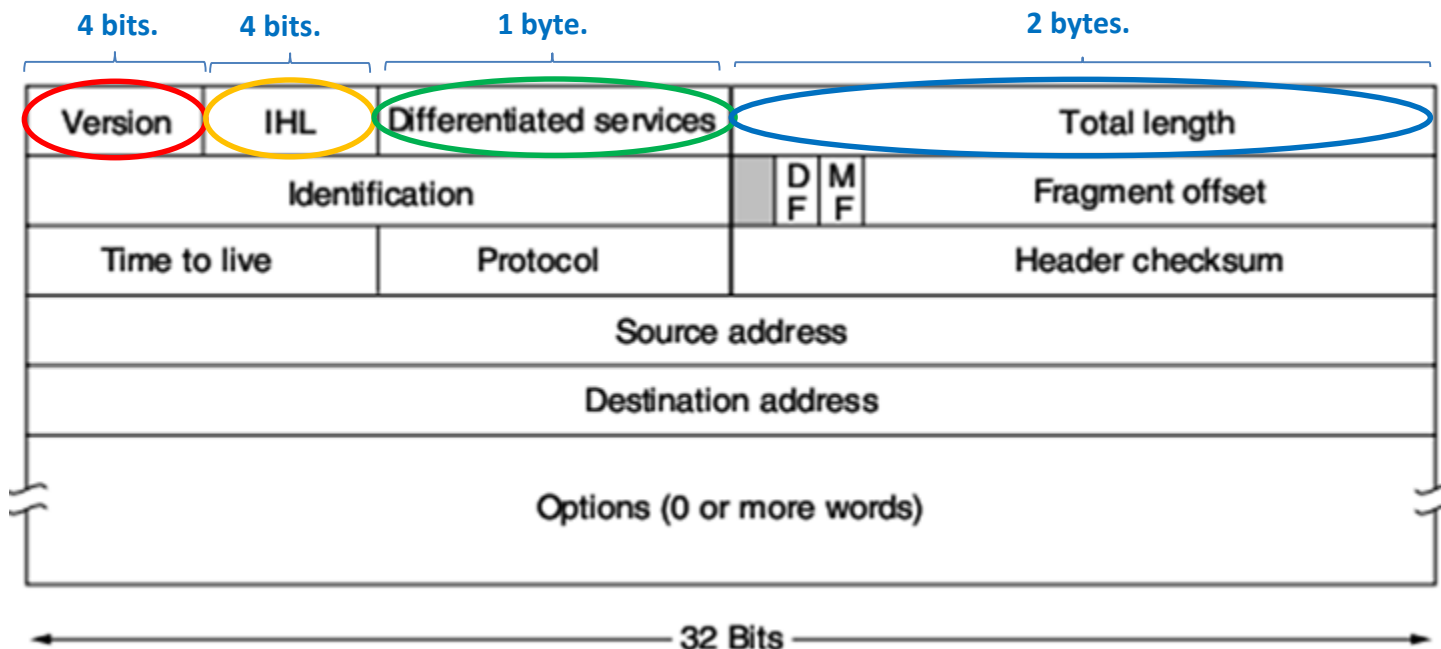
- **La comunicación por capas:** La Capa de Transporte de una PC toma datos de una aplicación, generalmente los recorta en paquetes de 1500 bytes, para que sea compatible con Ethernet, (aunque IP soporta hasta 64 Kbytes) y se los pasa a la Capa de Red. Esta capa los lleva hasta el destino sin importar cuántas redes haya en el camino. Una vez en el receptor, la capa 3 ordena los paquetes a medida que van llegando, y se los entrega ordenados a la capa de Transporte. Normalmente hay más de un camino disponible entre origen y destino, y es la tarea de los algoritmos de selección de ruta determinar qué camino tomar.
- **Encabezamiento IPv4:** En la figura vemos el encabezamiento del paquete IPv4, que tiene una longitud variable entre 20 y 60 bytes. Los primeros 20 bytes son fijos. Tiene varios campos entre los que se destacan las direcciones de 32 bits.



The IPv4 (Internet Protocol) header.

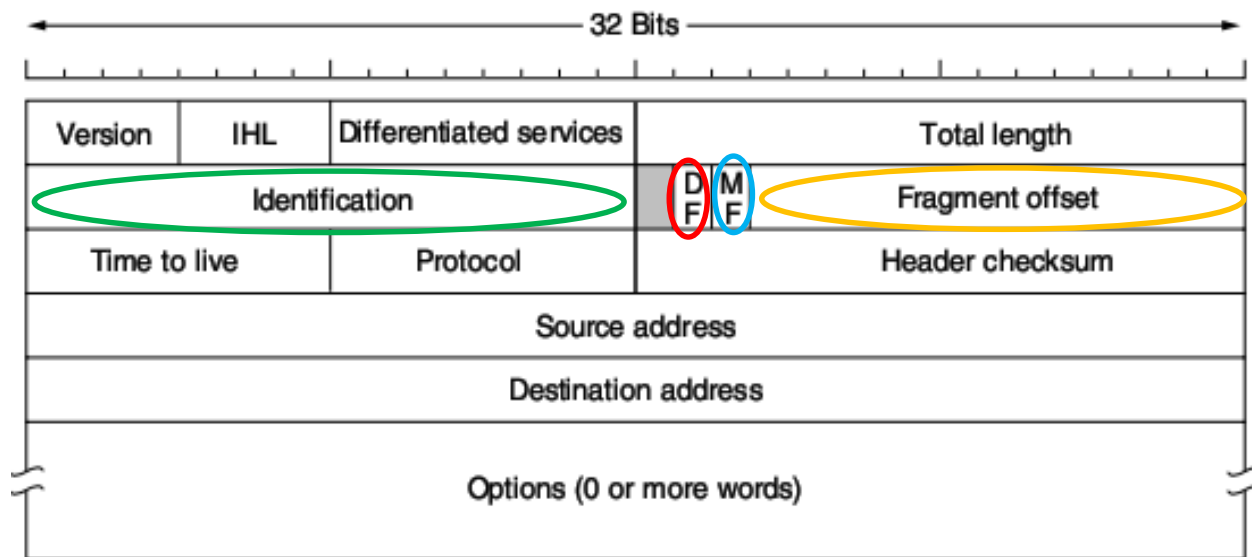
2- EL PROTOCOLO IP VERSIÓN 4 - IPv4 (continuación).

- ✓ **Versión:** Este es el primer campo del paquete IP y tiene 4 bits. Hoy todavía indica IPv4 en la mayoría de las redes, aunque hace ya una década que se definió la version IPv6.
- ✓ **IHL, "IP Header Length":** Este campo indica con 4 bits, la longitud del encabezado. El valor 5 = $(0101)_2$ indica la menor longitud, es decir, 20 bytes, (sin el campo "Options"). Cada incremento va sumando 4 bytes de encabezamiento, por lo tanto, el máximo valor, 15 = $(1111)_2$, indica el encabezamiento máximo de 60 bytes.
- ✓ **Differentiated Services:** Este campo de un byte se utiliza para QoS, (Quality of Service). Indicaba el tipo de servicio, aunque fue cambiando con el tiempo. Hoy se utilizan los 6 primeros bits para designar la clase de servicio, mientras que los 2 bits envían información sobre congestiones en la red.
- ✓ **Total Length:** Este campo indica la longitud total del paquete IPv4, cuyo máximo es de 65.535 bytes = $2^{16} - 1$.



2- PROTOCOLO IPv4 (continuación).

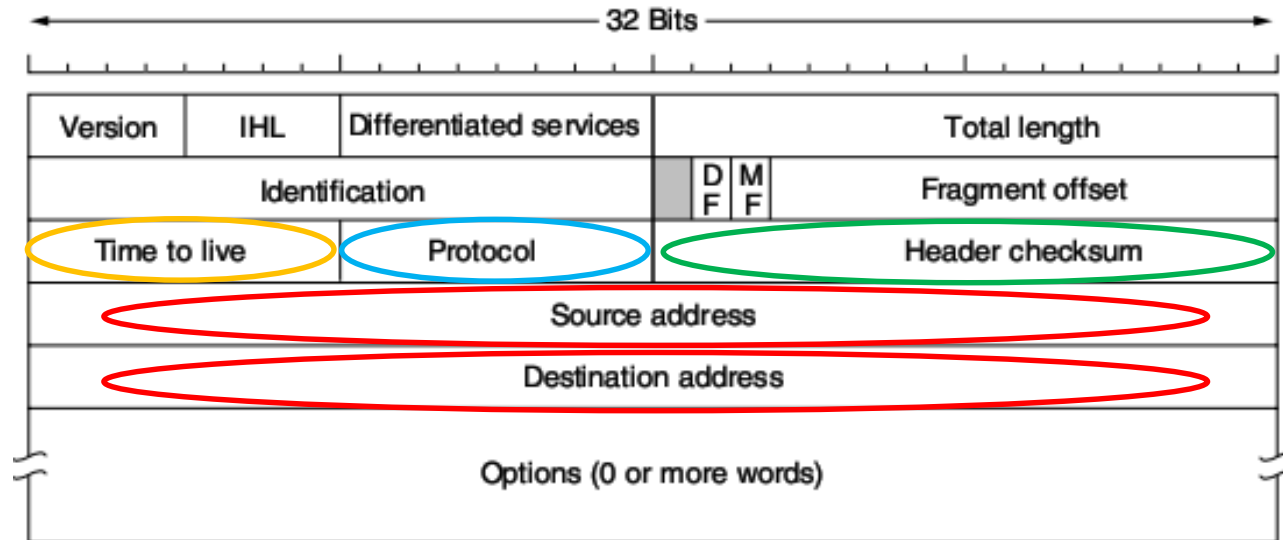
- ✓ **Identificación:** Este campo identifica el paquete con un número de 2 bytes, y permite después rearmar la secuencia de mensajes en el receptor.
- ✓ Luego en el encabezamiento sigue un bit que no es utilizado, (indicado en color gris).
- ✓ **DF, "Don't Fragment":** Este bit en "1" indica que el paquete no fue fragmentado.
- ✓ **MF, "More Fragment":** Este bit indica con un "1" que faltan más fragmentos por llegar del mismo paquete IP. Se pone en "1", excepto en el último fragmento donde lleva "0".
- ✓ **Fragment Offset:** Indica el número del fragmento que viene en el paquete IP. Son 13 bits, que da un máximo de 8191 fragmentos posibles para un mismo paquete IP.



The IPv4 (Internet Protocol) header.

2- PROTOCOLO IPv4 (continuación).

- ✓ **Time to Live:** Este campo se resta uno con cada router que va pasando el paquete. Tiene 8 bits y por lo tanto, un máximo de 255 saltos. Al llegar a cero es descartado y se envía un aviso notificando al emisor del paquete. Esto previene que los paquetes queden dando vueltas por la red, que podría suceder si se corrompe alguna tabla interna en algún router.
- ✓ **Protocol:** Este campo indica el protocolo de capa 4 que se transporta en el campo de datos, TCP o UDP, que son los protocolos de transporte.
- ✓ **Header Checksum:** Detecta errores en el encabezamiento del IPv4. Debe calcularse en cada router que atraviesa ya que el campo "Time to Live" cambia con cada salto.
- ✓ **Source address – Destination address:** Contienen las direcciones IP del origen y destino.



The IPv4 (Internet Protocol) header.

2- PROTOCOLO IPv4 (continuación).

- **Campos Opcionales:** Luego de las direcciones, continúan campos opcionales que son útiles para hacer pruebas, entre otras cosas. El primer byte define la opción, según se detalla en la tabla de la figura, que son las siguientes:
 - ✓ **Seguridad, (Security):** En la práctica, no se utiliza. (Podría usarse para evitar algunas rutas o redes, etc).
 - ✓ **Ruta Estricta, (Strict source routing):** Arroja el listado de los routers IP por donde tiene que pasar el paquete.
 - ✓ **Rutas Posibles, (Loose source routing):** Lista los posibles routers IP por donde podría pasar el paquete.
 - ✓ **Identificador de router, (Record route):** Cada router deja indicado su IP y entonces puede conocerse la ruta que siguió el paquete .
 - ✓ **Tiempo de llegada al router, (Timestamp):** Cada router del camino deja grabado el instante en que el paquete pasó por allí. Es útil para medir tiempos de propagación y retardos.
- **No obligatorias:** Muchos routers ignoran estas opciones, o las procesan en forma ineficiente. Por lo que, generalmente, estas opciones son raramente usadas.

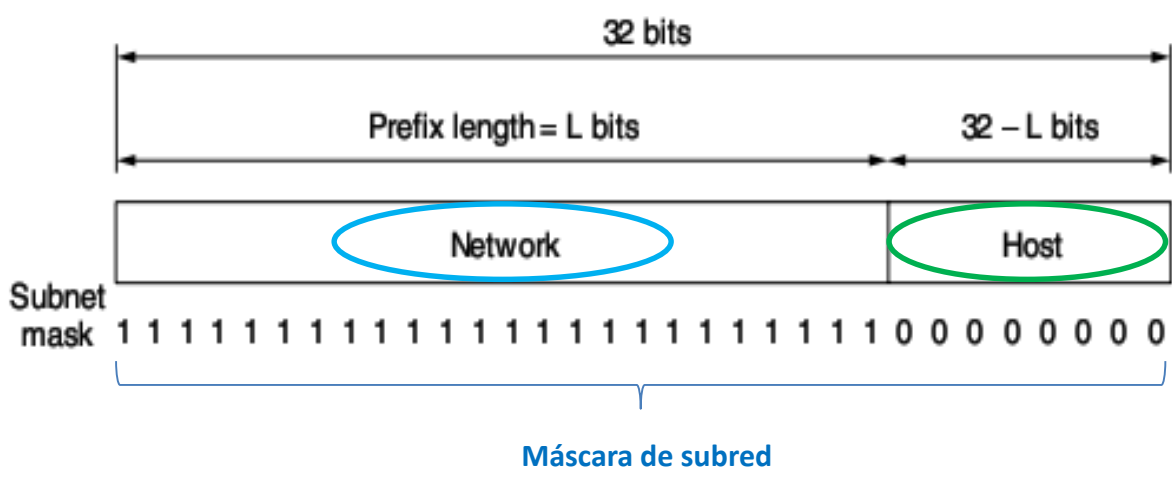
Option	Description
Security	Specifies how secret the datagram is
Strict source routing	Gives the complete path to be followed
Loose source routing	Gives a list of routers not to be missed
Record route	Makes each router append its IP address
Timestamp	Makes each router append its address and timestamp

Some of the IP options.

3- DIRECCIONAMIENTO IP.

- **Direcciones IPv4:** Las direcciones IPv4 constan de 32 bits, (4 bytes), cada una, dando una capacidad máxima teórica de $2^{32} = 4.294.967.296$ direcciones, más de 4 mil millones de direcciones IPv4. Cada conector de red (RJ-45) tiene asociada una dirección IP. Por lo tanto un router tendrá una dirección IP diferente en cada una de sus interfaces. En una red WiFi, cada usuario inalámbrico tiene su dirección IP correspondiente también. Las direcciones IP se escriben en números decimales, separando cada uno de los 4 bytes por un punto.
- **Prefijo de red + usuario:** Las direcciones IPv4 presentan dos partes distintas: Comienzan desde la izquierda con un prefijo de red, o “network”, que identifica la red. Tiene longitud variable y es el mismo para todos los usuarios de esa red. Los demás bits de la derecha, completan la dirección IPv4 diferenciando a cada usuario, o “host”. Por lo tanto, en una misma red las direcciones IPv4 de todos los usuarios comienzan con el mismo prefijo de red y sólo se diferencian por la parte de usuario.

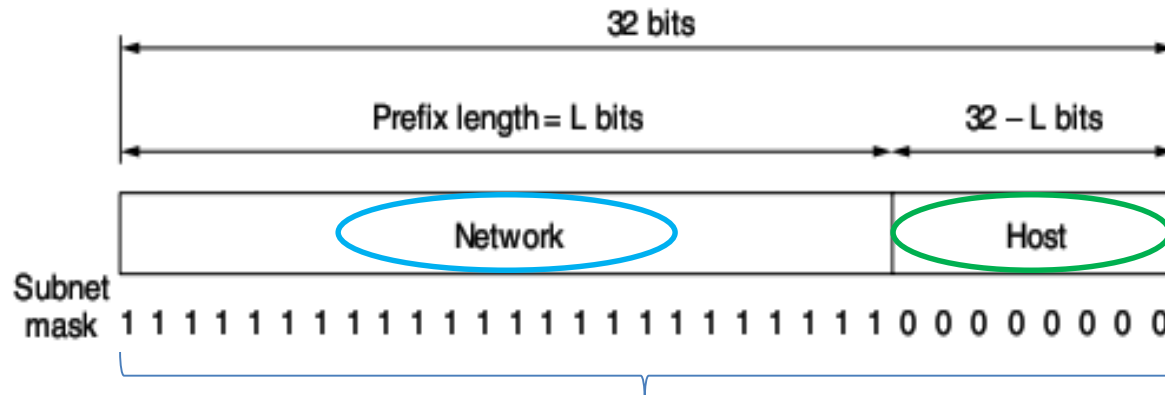
➤ Ejemplo: Veamos la siguiente dirección IP: → **128 . 208 . 2 . 151**
En números binarios, su equivalente es: → 10000000 . 11010000 . 00000010 . 00010111



3- DIRECCIONAMIENTO IP (continuación).

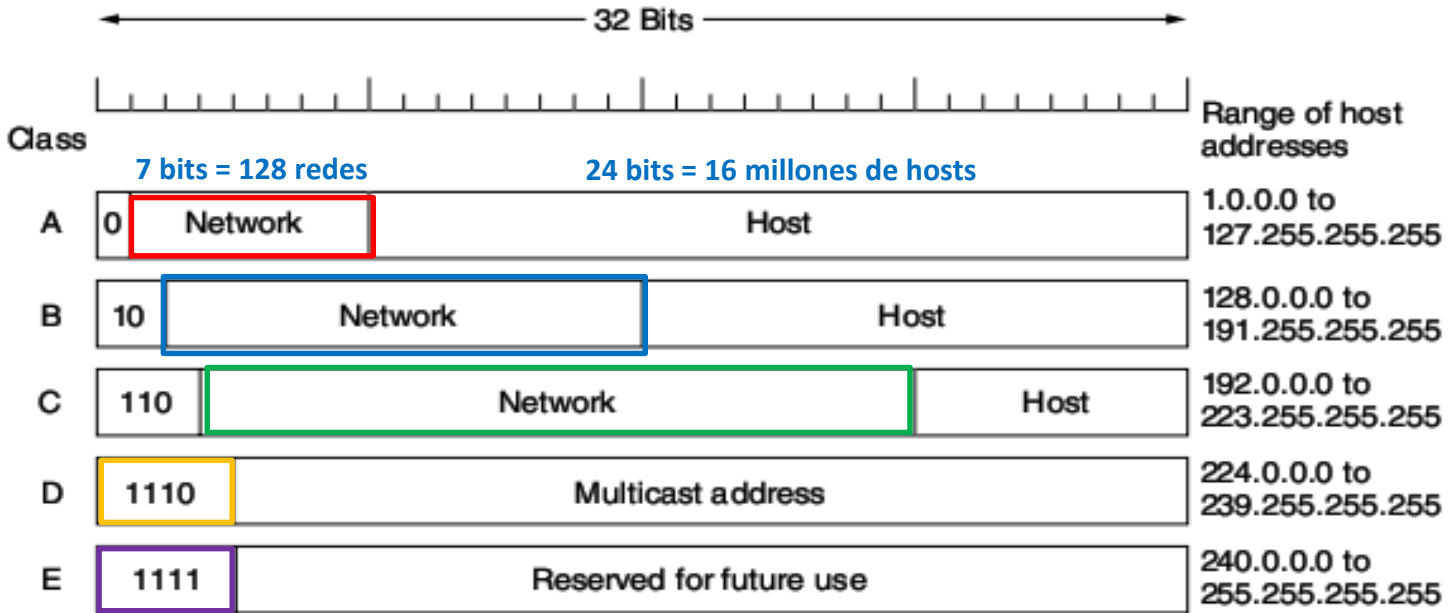
- **Prefijo de red:** Tiene longitud variable. Se lo representa con la menor dirección IPv4 de esa red, una barra y la cantidad de bits que contiene el prefijo.
- ✓ Siguiendo con el ejemplo anterior, suponiendo que el prefijo de red tiene 24 bits, entonces la dirección IPv4 resulta:
 $128.208.2.0/24 = 10000000 . 11010000 . 00000010 . 00000000/24$.

24 bits = prefijo de red 24 bits = prefijo de red 8 bits = usuario
bits de usuario
- **Máscara de subred (subnet mask):** Es la dirección IP que tiene todos “1” en el prefijo de red, y todos ceros en el resto de los bits de usuario. Usualmente se escribe en decimal. Es muy útil porque haciendo una operación lógica AND entre la máscara de subred y una dirección de cualquier host de esa red, se obtiene el prefijo de la red.
- ✓ En el ejemplo anterior, la máscara de subred es: → **255 . 255 . 255 . 0**
En binario es así: → 11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000



4 – ANTIGUO DIRECCIONAMIENTO (CON CLASES).

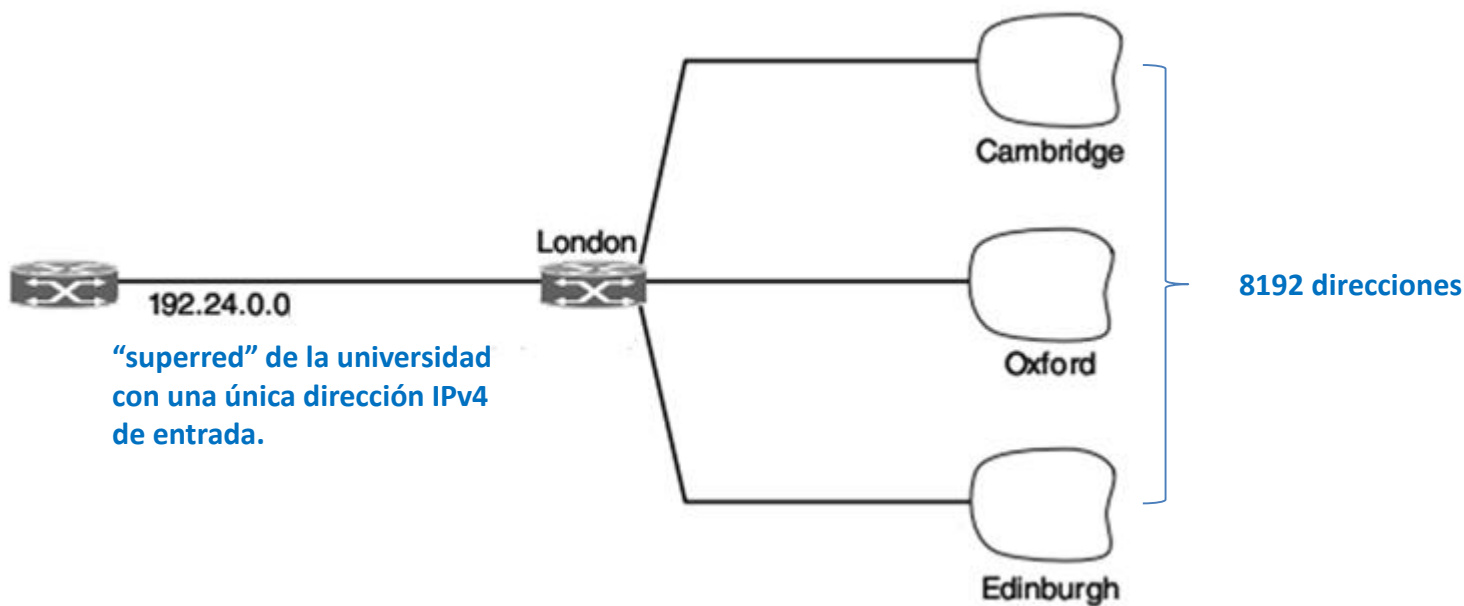
- Aunque no se utiliza más, hasta 1993, el direccionamiento en internet se hacía con clases diferentes de redes y las direcciones IP se dividían en 5 clases, como se observa en la figura. Eran clases jerárquicas, donde la longitud del prefijo de red era fijo en cada clase.
- **CLASE A:** Tienen prefijo de 7 bits, permite 128 redes clase A, y 3 bytes para hosts, (16 millones de hosts cada red).
- **CLASE B:** Utilizaban prefijos de 14 bits, entonces habría 16.384 redes clase B, y 2 bytes para hosts (65.536) en cada red.
- **CLASE C:** Usaba prefijos de 21 bits, (casi 3 octetos) para redes y puede tener 256 hosts, (1 byte) en cada red.
- **CLASE D:** Se utilizaría para envíos de paquetes multicast (para grupos de usuarios).
- **CLASE E:** Estaba pensada para uso futuro.



IP address formats.

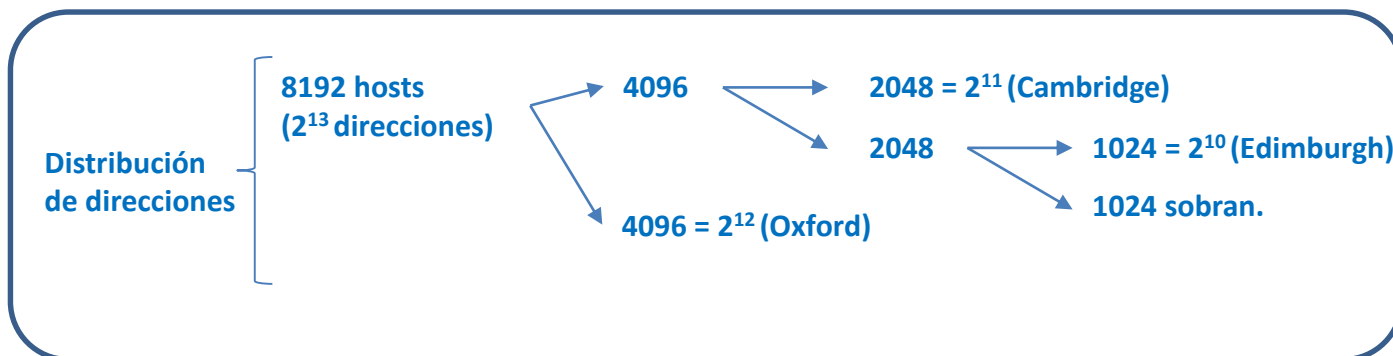
5 - DIRECCIONAMIENTO ACTUAL (POR AGRUPACIÓN DE PREFIJO – CIDR: Classless InterDomain Routing).

- **Agrupación de prefijos de red:** Los prefijos de red facilitan el trabajo de los routers formando “superredes” de una sola entrada en la tabla interna del router, con prefijos cortos iguales, agrupando “subredes” más pequeñas con igual prefijo de superred pero con prefijos distintos de mayor cantidad de bits. Este proceso se denomina “Route Aggregation”. La más reciente especificación al respecto es la RFC 4632 (Fuller and Li, 2006).
- ✓ Con esta técnica, los prefijos IPv4 se reducen a unos 200.000 en todo el mundo y por eso no se han agotado las direcciones IPv4.
- Ejemplo: Se requiere distribuir 8192 direcciones IPv4 en 4 subredes de la universidad de Londres, comenzando por la dirección 194.24.0.0, como se observa en la figura. Las subredes se subdividen de la siguiente manera: Oxford necesita 4096 direcciones, Cambridge solicita 2048 y Edimburgh requiere 1024 direcciones para hosts.



5 - DIRECCIONAMIENTO POR AGRUPACIÓN (continuación).

- **Solución:** $8192 = 2^{13}$, es decir, 13 bits son utilizados para hosts y los otros 19 bits restantes, para el prefijo de superred, que resulta: $194.24.0.0/19 = \mathbf{194.24.00000000.0/19}$.
- ✓ **Cambridge:** Necesita $2048 = 2^{11}$ direcciones IP, es decir, 11 bits para hosts y los restantes 21 bits, para el prefijo de red. 21 bits = (8 + 8 + 5) bits, utilizando 5 bits del 3er octeto para el prefijo de red: $(128 + 64 + 32 + 16 + 8) = 248$.
 - Prefijo de red: $194.24.0.0/21 = \mathbf{194.24.00000000.0/21}$
 - Máscara de subred: 255.255.248.0
 - Hosts: 11 bits = (3 + 8) bits para hosts. Entonces, la primera dirección IP de host resulta: 194.24.0.0 y la última dirección IP de host es: 194.24.7.255
- ✓ **Oxford:** Solicita $4096 = 2^{12}$ direcciones, es decir, 12 bits para hosts y 20 bits para el prefijo de red. Cambridge tomaba 11 bits para hosts y Oxford 12 bits, es decir, un bit más. Por lo tanto, sus direcciones deberán comenzar en: $\mathbf{194.24.00010000.0} = 194.24.16.0$
 - Prefijo de red: $194.24.16.0/20$.
 - Máscara de subred: Utiliza 4 bits del 3er octeto para el prefijo: $(128+64+32+16)= 240$. Entonces resulta: 255.255.240.0
 - Hosts: 12 bits. El 3er byte arranca en $(00010000)_2 = 16$, y la última dirección IP termina en $(00011111)_2 = 31$. Entonces las direcciones van desde 194.24.16.0 hasta 194.24.31.255.



5 - DIRECCIONAMIENTO POR AGRUPACIÓN (continuación).

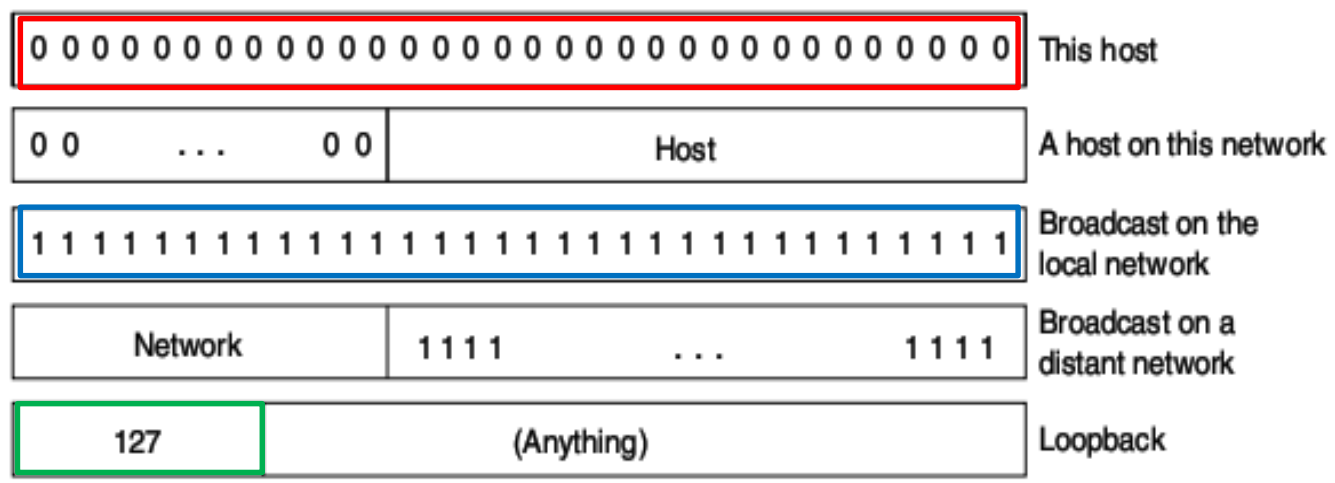
- ✓ **Edimburgh:** Finalmente necesita 1024 direcciones, 10 bits para hosts y 22 para el prefijo de red, resultando:
194.24. 00001000 .0/22 = 194.24.8.0/22.
22 bits = (8 + 8 + 6) para el prefijo de red, con 6 bits del 3er byte: $(11111100)_2 = (128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4) = 252$.
 - Prefijo de red: 194.24.8.0/22.
 - Máscara de red: 255.255.252.0
 - Hosts: 10 bits, continuando desde la última dirección de Cambridge, que es: 194.24.7.255.
El 3er byte arranca en 00001000 = 8, y finaliza en 00001011 = 11.
Por lo tanto, las direcciones de hosts van desde 194.24.8.0 hasta 194.24.11.255
- ✓ Las 1024 direcciones restantes no se utilizan, con prefijo **194.24. 00001100 .0/22.**
- Por lo tanto, un router externo, por ejemplo un router en Rosario, utiliza solo el prefijo de superred de 19 bits para todas estas direcciones de la Universidad de Londres: 192.24.0.0/19.

University	First address	Last address	How many	Prefix
Cambridge	194.24.0.0	194.24.7.255	2048	194.24.0.0/21
Edinburgh	194.24.8.0	194.24.11.255	1024	194.24.8.0/22
(Available)	194.24.12.0	194.24.15.255	1024	194.24.12.0/22
Oxford	194.24.16.0	194.24.31.255	4096	194.24.16.0/20

, A set of IP address assignments.

6 - DIRECCIONES ESPECIALES.

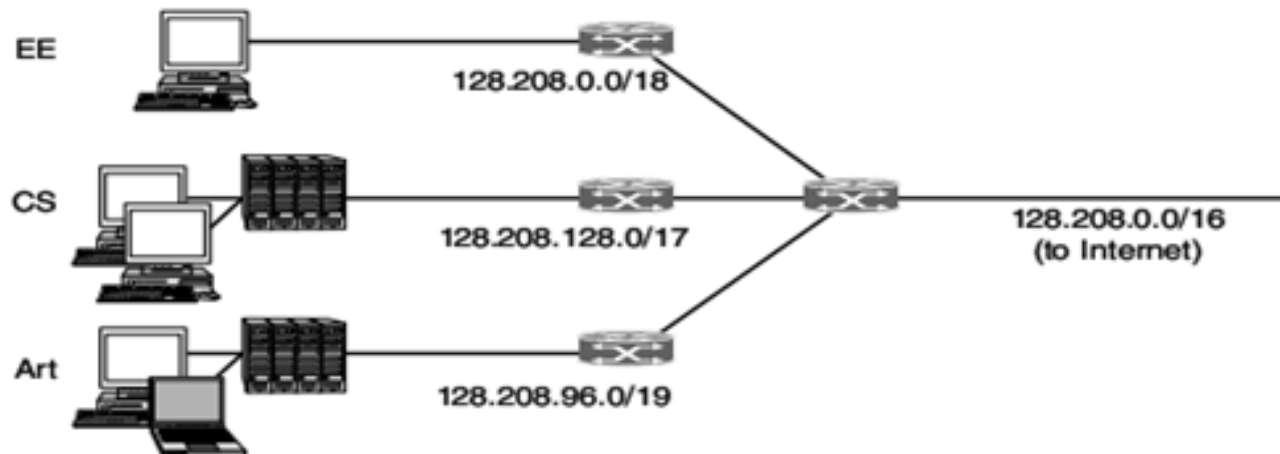
- Algunas direcciones tienen significados especiales:
- ✓ **0.0.0.0:** Se utiliza en los hosts cuando están arrancando, “booteando” decimos a menudo. Estas direcciones de red nulas se refieren a la propia red donde está ubicado el host.
- ✓ **255.255.255.255** (todos “1”): Es una dirección broadcast para la misma red donde está el host que la envía. Si el prefijo de red es otra dirección cualquiera y la dirección del host son todos “1”, indica que es una dirección broadcast en la red correspondiente. Por seguridad, muchos administradores desactivan esta función.
- ✓ **127.X.X.X:** Las direcciones comenzando por 127 son utilizadas para bucles dentro de la misma máquina y no salen a la red.
- ✓ Las direcciones IP se dividen en públicas y privadas. Las públicas son únicas y pueden circular por internet. Las direcciones privadas, en cambio, se utilizan solo dentro de una organización, sin salir a internet.



Special IP addresses.

7 – SUBREDES.

- **Subred:** Llamamos subred a una red dentro de otra red más grande. Esto sucede en una gran organización, donde la red IP se divide en subredes con prefijos distintos, para aprovechar mejor las direcciones IP públicas disponibles, y para facilitar la administración de la red, como el caso de la Universidad de Londres.
- **Ventaja:** Una de las ventajas de que cada red tenga su prefijo, es que las tablas de los routers sólo necesitan almacenar los prefijos de red, y por lo tanto sólo necesitan guardar una dirección de cada red. Esto reduce notablemente la memoria necesaria en los routers.
- **Desventaja:** Si un usuario cambia de red, deberá cambiar su dirección IP porque debe respetar el prefijo de la red donde está. A diferencia de una dirección Ethernet que no cambia nunca y puede utilizarse en cualquier LAN del mundo.
- **Asignación:** Las direcciones IP son asignadas por una organización sin fines de lucro, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) para evitar conflictos a nivel mundial. En cada país, sin embargo existe también un organismo que controla las direcciones IP de ese país. En cualquier momento podemos hacer una modificación en las subredes de una empresa, actualizando las máscaras de subredes en los Routers. La gran ventaja es que no es necesario contactar a ICANN para esto porque se utilizan direcciones IP privadas.



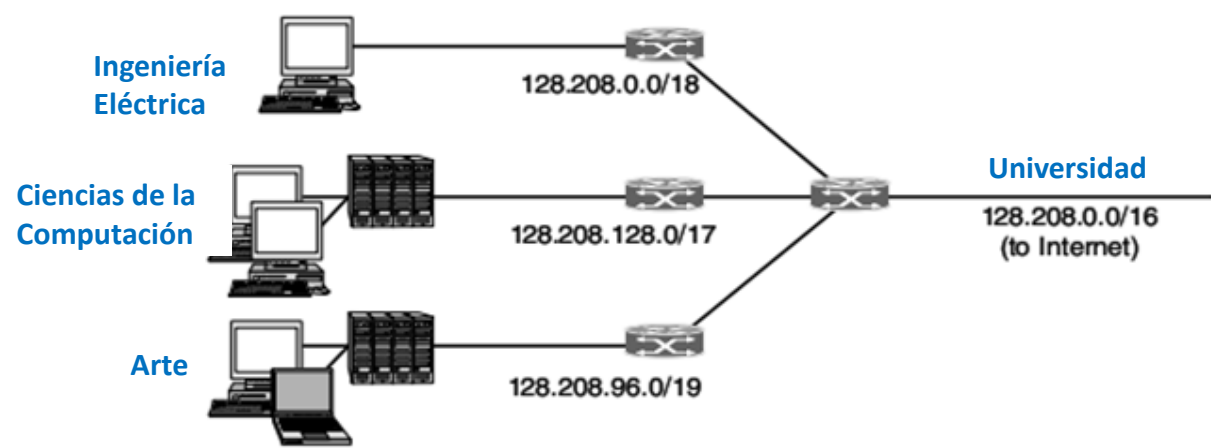
7 - SUBREDES (continuación)

- Ejemplo:** Veamos la figura. Una universidad tiene un prefijo de red de 16 bits ($128.208.0.0/16 = 65536$ hosts) y utiliza:
 - ✓ El 50% de las direcciones IP para “Ciencias de la Computación”, (prefijo de subred de 17 bits):
= $128.208.128.0 / 17$
= **10000000.11010000.10000000.00000000 / 17** → **2^{15} direcciones**

17 bits
 - ✓ 25% de las direcciones para Ingeniería Eléctrica (prefijo de 18 bits):
= $128.208.0.0 / 18$
= **10000000.11010000.00000000.00000000 / 18** → **2^{14} direcciones**
 - ✓ 12,5 % para el área de Arte (prefijo de 19 bits):
= $128.208.96.0 / 19$ = **10000000.11010000.01100000.00000000 / 19**
 - ✓ El 12,5 % restante no se utiliza por el momento: **10000000.11010000.01100000.00000000 / 19**
 - ✓ De este modo, toda la Universidad completa sigue teniendo el mismo prefijo de 16 bits.

2^{16} direcciones disponibles para hosts.

2^{13} direcciones



7- SUBREDES (continuación).

- ✓ Cuando llega un nuevo paquete a la universidad, el router se fija en el prefijo de subred, para saber a que departamento debe enviarlo. Supongamos que llega la dirección: 128.208.2.151
128.208.2.151 = **10000000 . 11010000 . 00000010 . 10010111**

Entonces el Router se fija en el prefijo de subred (17 bits):

Los compara con el prefijo de Ciencias de la Computación (17 bits):

Como son distintos, compara el prefijo de Ingeniería Eléctrica (18 bits):

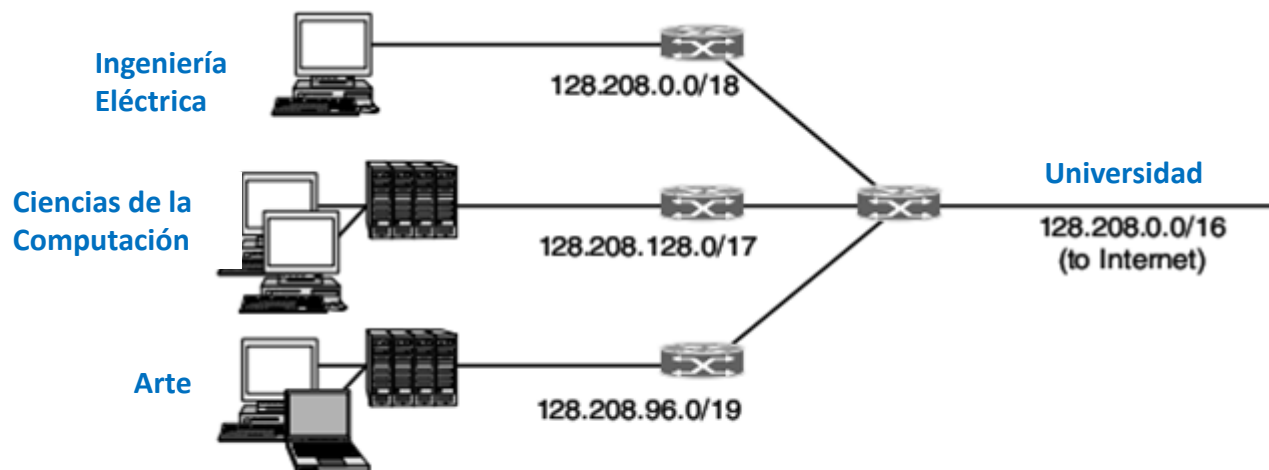
→ como son iguales, entonces dirige el paquete hacia esa subred.

17 bits

10000000.11010000.00000010.10010111

10000000.11010000.1XXXXXXX.XXXXXXXX

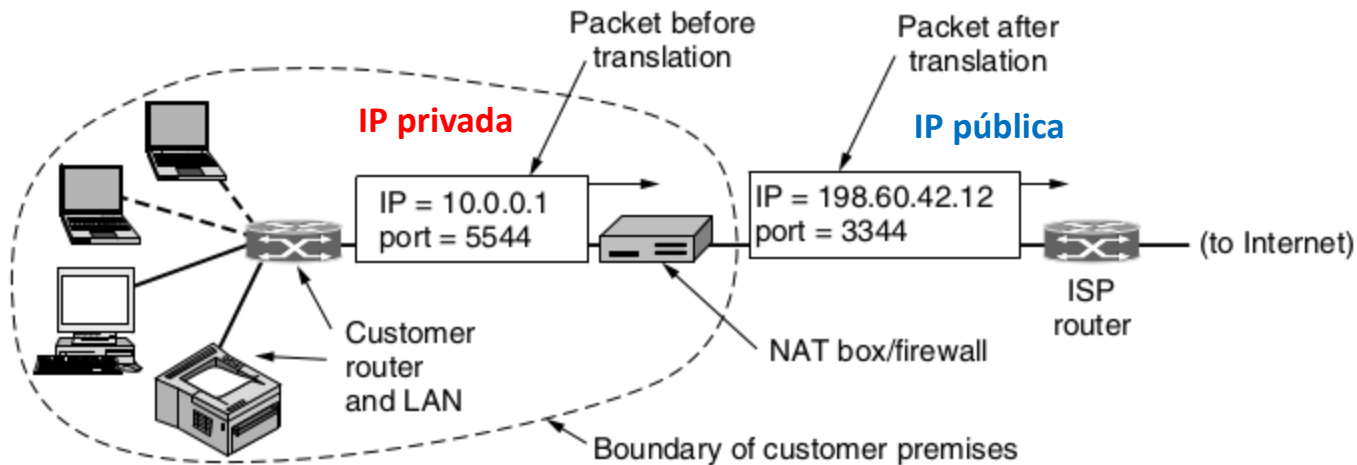
10000000.11010000.00/



Splitting an IP prefix into separate networks with subnetting.

8 - NAT (Network Address Translation).

- Como las direcciones IPv4 resultan escasas a nivel mundial, se emplean algunas técnicas para aprovechar mejor las direcciones existentes. Un ISP (Internet Service Provider = "Proveedor de Internet") que tenga una dirección IPv4 pública con prefijo /16, es decir que le quedan otros 16 bits para asignar direcciones de usuarios. Si tuviese más de $2^{16} = 65.536$ usuarios, estaría en problemas porque no los podría direccionar.
- ✓ Una opción es asignar direcciones IP a las máquinas activas y cuando se apagan, reutilizar esas mismas IP en otras máquinas. De esta forma, sólo tienen IP las máquinas activas.
- **NAT:** Se establecieron rangos de direcciones IP "privadas", que se pueden usar libremente dentro de una organización, sin salida a internet. Dentro de una misma casa también se usan "IP privadas", que no son públicas y no pueden salir libremente a internet, sin ser antes "traducidas" por el ISP en una IP pública. Los rangos de IP privadas son:
 - 10.0.0.0 a 10.255.255.255/8, que permite hasta $2^{24} = 16.777.216$ usuarios.
 - 172.16.0.0 a 172.31.255.255/12, (hasta $2^{20} = 1.048.576$ usuarios).
 - 192.168.0.0 a 192.168.255.255/16, (hasta $2^{16} = 65.536$ usuarios).



Placement and operation of a NAT box.

8 - NAT (continuación).

- **Puertos:** Las máquinas con IP privadas de una misma casa, se diferencian en internet por el número de puerto, como se ve en la figura. Los puertos son direcciones de 16 bits empleadas en capa 4, y son utilizadas por los protocolos TCP y UDP, como luego veremos. Los puertos más bajos, desde 0 a 4096 se reservan para aplicaciones bien conocidas, por ejemplo el puerto 80 es utilizado por los servidores web.
- **IPv4:** Si bien emplear NAT soluciona la falta de direcciones IPv4, es bastante criticada porque viola algunos principios del modelo IP, donde una máquina no debería cambiar su dirección de red IP.
- **Futuro:** De todos modos, cuando se implemente IPv6 y haya direcciones IP suficientes, se especula que NAT se seguiría usando por cuestiones de seguridad, ya que bloquea los paquetes entrantes al igual que un firewall.

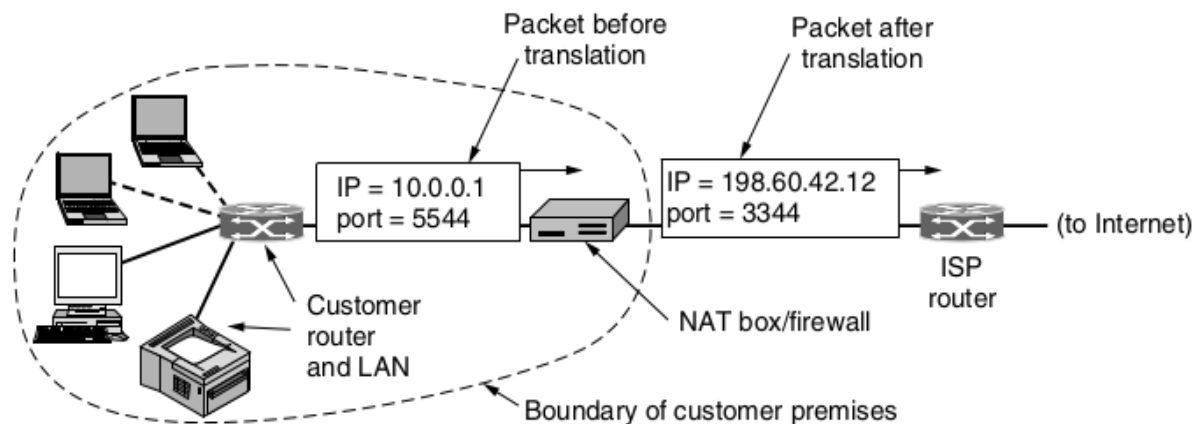


Figure 5-55. Placement and operation of a NAT box.

9 – BIBLIOGRAFÍA

- Tanenbaum, Andrew S. y Whetherall, David J: “Computer Networks”. Fifth edition. Pearson Education inc.